光学与近代物理

物理竞赛一轮讲义

第四讲

光学仪器与综合成像

2026

目录

第四讲　光学仪器与综合成像 **1**

4.1　成像位置、清晰观察与视角放大率 1

4.2　几何光学的尺度与强度边界 8

4.3　例题与分析 9

4.4　本讲小结 31

4.5　练习 31

练习解答 33

第四讲　光学仪器与综合成像

4.1　成像位置、清晰观察与视角放大率

4.1.1　逐段成像与距离符号

本讲把折射、反射和薄透镜组合起来。每到一个新元件，都先在图上判断入射光正在发散还是会聚，再确定本次物距。沿该段入射光的传播方向，实物距$u>0$，虚物距$u<0$；沿出射方向，实像距$v>0$，虚像距$v<0$。反射会改变传播方向，下一段须重新量距。

同一外界介质中的薄透镜满足$1/u+1/v=1/f$，横向放大率为$\beta=-v/u$。会聚镜取$f>0$，发散镜取$f<0$。球面镜的近轴公式形式相同，凹面镜$f=R/2>0$，凸面镜$f=-R/2<0$。折射率不同的两侧应使用

$$\frac{n_1}{u}+\frac{n_2}{v}=\Phi,\qquad \beta=-\frac{n_1 v}{n_2 u}.$$

薄平行玻璃板没有光焦度，却会改变后续光组的等效物距。法向近轴传播时，厚度t、折射率n 的玻璃段，在两侧空气的等效成像距离中贡献t/n，不是nt。nt 是法向光程，两种量不能混用。

4.1.2　平行板的约化传播与光程

图 4.1 中，光从空气进入玻璃再回到空气，出射方向与入射方向平行。若空气中小倾角为 θ，玻璃中为 θ/n，穿过厚度 t 时的横向增量为 $t\theta/n$。因此在成像的高度一方向传递中，这段相当于空气传播 t/n；若计算法向传播时间，光程却是 nt，用时为 nt/c。

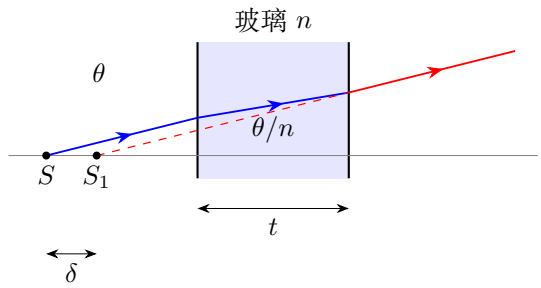


图 4.1: 平行板后的出射线向后延长到较靠近观察侧的 S_1；约化传播长度与光程用于不同问题

将出射直线延长回轴，物点的表观移动为 $\delta = t - t/n$，方向朝出射侧。接入后续透镜时，应从透镜量到 S_1，而不是把光程 nt 当作物距的一部分。板的两面平行、外侧介质相同和近法向传播共同保证了这个简化；棱镜折转还须先把反射后的路径展开，不能直接把所有空间距离按纸面方向相加。

4.1.3　往返系统的反射与展开

同一透镜在往返途中通常作用两次。图 4.2 左图逐次标出透射、反射、再次透射；右图把镜后区域展开，使反射后的左行段成为继续右行的段，回程透镜成为一片镜像透镜。展开保持长度和横向高度，改变的是轴向量距方式。

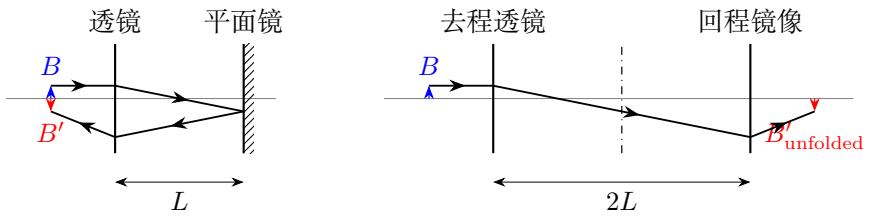


图 4.2: 往返光路与展开光路：平面镜到透镜的距离在展开后累计两次，回程像也要映到展开侧

因此矩阵追迹时，平面镜与透镜间的两段传播可以合成 $2L$，但两次透镜作用都要保留。若银层在透镜某一曲面上，应先辨认实际经过的界面：平面镀银与凸面镀银产生不同的折射、反射次序。不能在未追迹前，把所有镀银透镜统一看成同一种等效镜。

4.1.4 视角放大率与观察条件

高度为 h 的小物体放在眼前比较距离 D 处时，裸眼小视角为 $\alpha_0 \simeq h/D$。常取 $D = 25\,\mathrm{cm}$ 作为放大率的约定基准；它不等于每个人的最近清晰距离。经光具观察的有向视角为 α 时，定义 $M = \alpha/\alpha_0$。负号表示倒像，$|M|$ 才是放大倍数；横向放大率 h'/h 比较长度，与眼处视角一般不同。

以焦距 $f > 0$ 的放大镜为例，图 4.3 设眼睛 E 在透镜 O 后 ℓ 处，虚像到镜的距离大小为 q，像高为 h'。眼到像的距离是 $q + \ell$，所以小视角下

$$\alpha \simeq \frac{h'}{q+\ell}, \qquad \alpha_0 \simeq \frac{h}{D}, \qquad M = \frac{D}{q+\ell}\frac{h'}{h}.$$

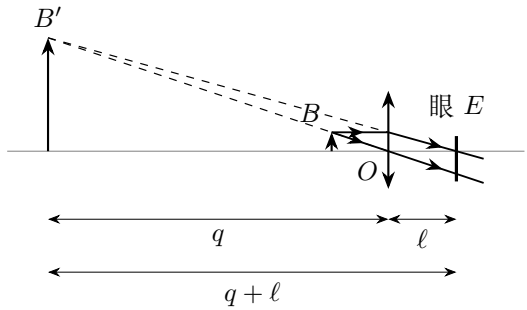


图 4.3: 眼到虚像的距离从眼睛量取，透镜物像距从光心量取；横纵尺度不同

比较距离和实际近点应先分清。设眼的实际近点为 D_N，它要求 $q + \ell = D_N$，而裸眼参照角仍为 h/D。联立透镜式可得更一般的近点视角放大率

$$M_N = \frac{D}{D_N}\left(1 + \frac{D_N - \ell}{f}\right).$$

以下采用实际近点等于所选比较距离的通常模型，即 $D_N = D$。

近点观察要求眼到虚像恰为明视距离，故 $q+\ell = D$。再由 $v = -q$、$1/u - 1/q = 1/f$，得

$$u = \frac{fq}{q+f}, \qquad \frac{h'}{h} = \frac{q}{u}, \qquad \boxed{M_D = 1 + \frac{D-\ell}{f}} \quad (0 \le \ell < D).$$

眼睛紧贴透镜时，才退回 $M_D = 1 + D/f$。无穷远观察时物在前焦面，出射倾角为 h/f，在光束确能进入瞳孔的条件下有 $M_\infty = D/f$。这里的 D 始终是裸眼参照距离，不能因末像在无穷远就把分母参照角误取为零。有限孔径引起的遮光影响可见范围，不应在未经分析时直接改写成像公式。

放大率也不等于分辨能力。把已经模糊的像放得更大，不能恢复被衍射或像差丢失的细节；瞳孔与出瞳不匹配时，还可能只看见视场的一部分。因此分析仪器时

应分别说明像在哪里、眼能否清晰调节、视角怎样改变，以及允许哪些光束进入眼睛。

4.1.5　开普勒与伽利略望远镜

把两薄透镜放在空气中，物镜焦距$f_o>0$，目镜焦距带符号记为f_e。远物的像在物镜后焦平面；望远镜调至出射平行光时，该平面同时是目镜的物方焦平面。

$$\boxed{d=f_o+f_e},\qquad \boxed{M=-\frac{f_o}{f_e}}.$$

开普勒式$f_e>0$，两镜间形成真实中间像，$M<0$。伽利略式$f_e<0$，目镜在物镜将要会聚的位置之前接收会聚光，$M>0$，通常要求$f_o>|f_e|$。这里d 是两镜间距。

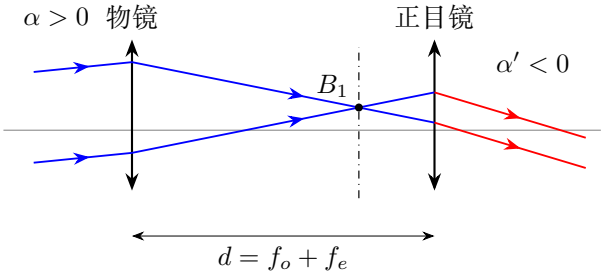


图 4.4: 开普勒式的真实中间像在两镜之间；图以 $f_o:f_e=3:1$ 示意两束平行光的倾角反向

图 4.4 中，同一远物点的两条入射光都到达 B_1，随后从目镜前焦平面发散到目镜，并被折成同倾角的平行束。图 4.5 则在到达同一会聚目标之前放入负目镜，两者都无焦，但中间光束是否已经交叉不同。焦距比的负号应由这两幅实际光路确定。

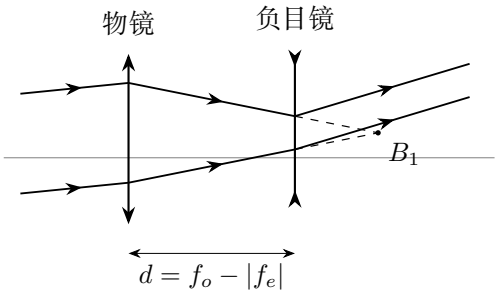


图 4.5: 伽利略望远镜：虚线给出撤去目镜时的会聚目标B_1

图 4.5 中，入射束和出射束分别平行；出射倾角与入射倾角同号。开普勒式的光路和放大率推导见例 4.8。倒像的开普勒望远镜也可加转像系统用于地面观察，因此“倒像”不等于它只能用于天文观察。

望远镜的“无焦”只规定末束仍为平行光，光束方向和直径仍可改变。两类望远镜对中间像的使用也不同：开普勒式让光先完成会聚，伽利略式则在会聚完成前用负目镜接收，所以后者的目镜面对虚物。

当远物转过小角 α，物镜中间像高约为 $f_o\alpha$；目镜将该高度变为大小约 $|f_o\alpha/f_e|$ 的出射倾角。再按实际正倒关系赋号，得到 $M=-f_o/f_e$。镜间距条件保证共同焦平面恰好衔接；若间距改变，末束通常不再平行，眼睛就需要重新调节。

4.1.6 孔径光阑与出瞳

望远镜的视角放大率描述方向变化；出瞳描述能进入眼睛的光束截面。出瞳是孔径光阑经其后光学元件所成的像。眼瞳应靠近出瞳，才能接收设计视场内的光束；仅满足焦距比并不能保证观察亮度和视场。

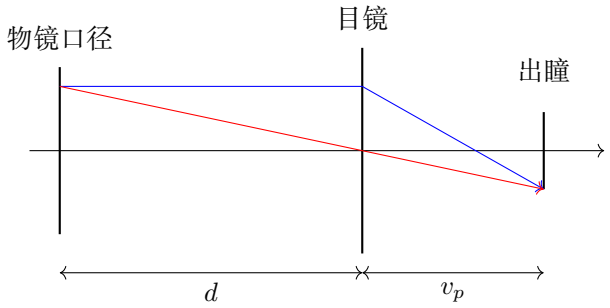


图 4.6: 目镜对孔径光阑成像，确定眼睛应放置的轴向位置

以开普勒望远镜为例，若物镜边缘确为限制光束的光阑，图 4.6 中它距目镜 d，出瞳便是目镜对这个圆孔的实像。由 $1/d+1/v_p=1/f_e$，有

$$v_p=\frac{df_e}{d-f_e},\qquad D_p=\frac{v_p}{d}D_o.$$

这里 D_o,D_p 分别为物镜孔径和出瞳直径；把无穷远调焦条件 $d=f_o+f_e$ 代入，得到 $D_p=D_of_e/f_o$。眼睛若偏离这一截面，视场边缘的光束会先被截去。若另有镜筒口径成为限制光阑，就应先找真正的孔径光阑，再求其像，不能继续按物镜口径直接计算。

对伽利略式，若仍由物镜限制孔径，$f_e<0$ 使 $v_p=df_e/(d-f_e)<0$，出瞳为位于目镜前的虚像。镜外眼睛不能实际放在这个虚出瞳平面上，因此必须沿实际出射束检查通光，不能照搬开普勒式“眼睛放在实出瞳”的空间布置。

图 4.7 进一步说明出瞳位置与视场的联系。对无焦系统，同一远物点的出射束平行；若眼瞳离出瞳平面轴向距离为 z，出射倾角为 α' 的束中心偏移约 $z\alpha'$。设出瞳半径为 R_p、眼瞳半径为 a，要完整接收该束，须有

$$|z\alpha'| + R_p \le a.$$

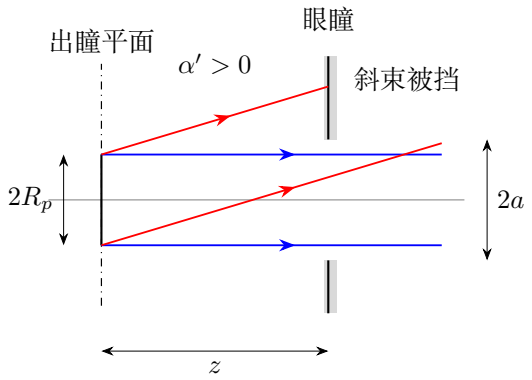


图 4.7: 出瞳后自由传播的轴上束与斜束；眼瞳偏离出瞳平面后，斜束的部分边缘可被截去

这个不等式描述完整通光的几何条件；不满足时仍可能接收部分光。若 $a < R_p$，轴上束本身也会被眼瞳截断。像的位置、视角放大率、眼睛调焦和孔径截光因而是四项需要分别计算、再合并到同一观察条件中的量。

4.1.7　显微镜的两级放大

物镜先把 AB 成为放大的实像 A_1B_1，目镜再把它作为放大镜的物。设物镜焦距 f_o，目镜焦距 f_e，两镜间距 d，光学间隔为 $\Delta = d - f_o - f_e$。常规显微镜取 $\Delta \gg f_o$。眼睛放松、末像在无穷远时，$u_e = f_e$、$v_o = d - f_e$，于是

$$\beta_o = -\frac{v_o}{u_o} = -\frac{v_o - f_o}{f_o} = -\frac{\Delta}{f_o}, \qquad \boxed{M_\infty = -\frac{\Delta D}{f_o f_e}}.$$

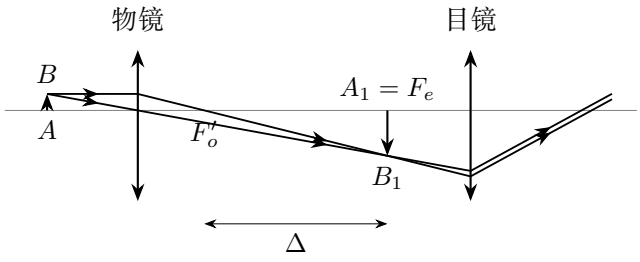


图 4.8: 物镜形成倒立实像，目镜把来自同一像点的光折成平行束；图示为放松观察

图 4.8 中A_1B_1 位于目镜前焦平面，故出射为平行光。上述 $\beta_o = -\Delta/f_o$ 在薄透镜近轴模型内由 $u_o = f_o v_o/(v_o - f_o)$ 直接得到，不要求再以镜筒长度代替光学间隔。若眼睛贴近目镜、实际近点等于参照距离 D，并把末像改在近点，则

$$u_e = \frac{f_e D}{D + f_e}, \quad v_o = d - u_e, \quad M_D = \beta_o \left(1 + \frac{D}{f_e}\right), \quad \beta_o = -\frac{v_o - f_o}{f_o}.$$

不能在这一条件下仍把u_e 精确取为f_e。常用的$|M| \approx dD/(f_o f_e)$ 还要求两焦距远小于镜筒长度，因而可用d 近似光学间隔。

图 4.8 中的两级放大承担不同任务。物镜的横向放大把细小物体变成可作为目镜物的中间像，目镜的视角放大再把这一像转成眼可观察的角度。把物镜的线放大率与目镜的线放大率直接相乘，只能得到末像的长度关系，不能自动得到对眼睛的视角放大率。

若要求改变末像位置后保持同一物体清晰，应先由观察条件确定目镜物距，再反推中间像距和物镜物距。光学间隔 Δ 是物镜像方焦点到目镜物方焦点的距离，镜筒长度 d 则是两镜间距，两者相差两个焦距。短镜筒或大焦距时，这一差值不能略去；近似公式应在精确衔接关系之后使用。

4.1.8 固定镜距下的观察条件与调焦

若眼睛与目镜有间隔 ℓ，实际近点为 D_N，则最终虚像到目镜的距离大小为 $q = D_N - \ell > 0$。应先由目镜确定

$$u_e = \frac{f_e q}{q + f_e}, \qquad v_o = d - u_e, \qquad u_o = \frac{f_o v_o}{v_o - f_o},$$

再求物镜横向放大率和总视角放大率

$$\beta_o = -\frac{v_o - f_o}{f_o}, \qquad M_N = \beta_o \frac{D}{D_N}\left(1 + \frac{q}{f_e}\right).$$

这样，眼位、近点和固定镜距的约束都落在实际物像位置上。即使只改变最终像的观察距离，也会改变目镜物距，再改变物镜像距和物距；不能在严格计算中只替换目镜放大率，却保留原来的物镜放大率。例 4.13 用具体数据比较这两次调焦。

4.2　几何光学的尺度与强度边界

几何光学用光线描述传播方向，在波长远小于相关孔径和几何尺度时能够近似计算成像位置。孔径的衍射会限制分辨能力；即使几何光线都指向同一点，实际焦斑也不会无限小。光线图的会聚位置与实际能分辨的细节，应分别判断。

若透光孔径的特征尺度为 a，波长为 λ，几何光学以 $\lambda/a \ll 1$ 为小参数。图 4.9 区分理想光线交点与有限口径下的焦斑宽度。忽略像差时，衍射给出的角宽尺度约为 λ/a，焦平面宽度尺度约为

$$\Delta x \sim \frac{f\lambda}{a}.$$

比例系数与孔径形状、所用宽度定义有关，这里只作尺度估计。

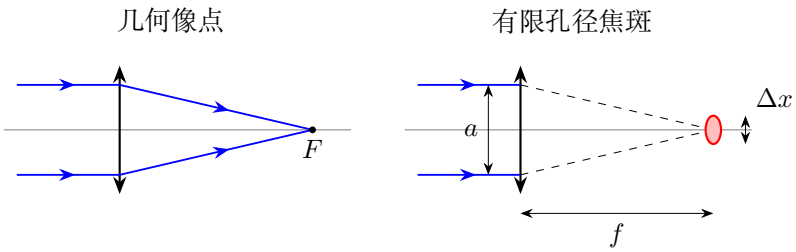


图 4.9: 光线交点确定几何像的位置，有限孔径的波动传播决定焦斑宽度；右图只示意宽度，不表示具体强度函数

当所问的是像的大致位置，这个宽度可以相对系统尺寸很小；当所问的是邻近细节能否分开，它却可能决定结果。放大镜或目镜只扩大观察视角，不能把已经混在同一焦斑中的信息重新分离。第五讲将把具体路径的相位差和强度叠加写入波动计算。

用经典电磁场描述时，干涉和衍射来自场振幅的相干叠加；用单光子描述时，则计算相应的概率幅。单个光子的探测结果是局域事件，反复积累仍可形成干涉条纹；因此不能简单按光子数多少把波动性和粒子性分开。光电效应中，单次吸收能量$h\nu$ 进入电子与物质系统的能量平衡。光既不等同于经典小球，也不要求用机械介质承载其在真空中的传播。

用反射镜和透镜产生空心光束时，光路设计采用几何光学的细束近似。若要计算中心暗区的实际光强、衍射填充和传播距离，就须进一步给出波长、入射场分

布、各元件孔径，并用波动光学计算。几何设计保证光线的传播方向，不单独决定全部强度分布。

4.3 例题与分析

例 4.1 (玻璃板中的像与凸面镜中的像重合)**.** 观察者的眼睛距凸面镜顶点O为40 cm，凸面镜焦距大小为10 cm。在眼睛与镜之间放一薄玻璃板，使玻璃板反射所成的眼睛像与凸面镜中的眼睛像重合。求眼睛到玻璃板的距离。忽略玻璃板厚度及其前后两反射面的分离。

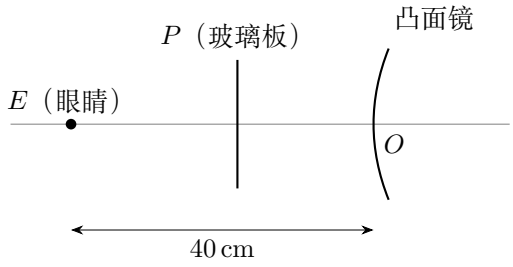


图 4.10: 玻璃板在眼睛与凸面镜之间移动，比较两个虚像的位置

解 先求凸面镜虚像的带符号像距

按图 4.10，凸面镜的带符号焦距为$f=-10\,\mathrm{cm}$，实物距$u=40\,\mathrm{cm}$。因此

$$\frac{1}{40}+\frac{1}{v}=-\frac{1}{10},\qquad v=-8\,\mathrm{cm}.$$

改用同一坐标轴连接两种虚像位置

图 4.11 取镜顶点O 为坐标原点，向右为正。眼睛E 在$-40\,\mathrm{cm}$，凸面镜虚像I 在镜后$+8\,\mathrm{cm}$。玻璃板反射近似为平面镜反射，因此 $x_I=2x_P-x_E$。要求该像也在 $+8\,\mathrm{cm}$，就等价于让 E,I 关于板面 P 对称。

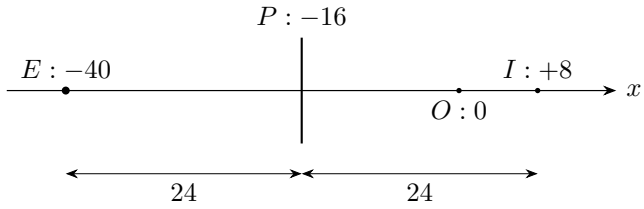


图 4.11: 同一虚像点I 要求玻璃板位于EI 的中点；坐标单位为厘米

由镜面对称求板位，再换算眼到板距离

于是$x_P=(-40+8)/2=-16\,\mathrm{cm}$，眼睛到板的距离为

$$\boxed{EP=40-16=24\,\mathrm{cm}}.$$

板位于眼睛与凸面镜之间，且它的虚像在板后24 cm，即镜后8 cm，位置与前一步相符。求的是眼到板距离，不能把板到镜的16 cm 当作答案。

核对两类像距的量距起点

两种成像的像点坐标相等才叫重合；各自像距从凸面镜和玻璃板两个不同位置量起，不能直接令像距数值相等。

例 4.2 (斟酒前后的杯底图像)**.** 高脚杯杯内底面为向上凸起的球面，顶点为O，球心C 在下方玻璃中，半径$R=1.50\,\mathrm{cm}$。杯口平面高于O 点8.0 cm，画片中心P 位于O 下方6.3 cm。玻璃折射率$n_g=1.56$，酒的折射率$n_w=1.34$。观察者在杯口附近沿轴向下看，空杯时难以看清画片，斟满酒后则较容易看清。用近轴成像说明这一变化，忽略侧壁对所取近轴光束的影响。

进一步设眼睛的最近清晰距离为$D=25.0\,\mathrm{cm}$，远点在无穷远，眼位于杯口上方$h\geqslant 0$ 处。只考虑调焦条件，求满杯可看清而空杯不能看清的h 范围，并判断$h=10.0\,\mathrm{cm}$ 时的情况。

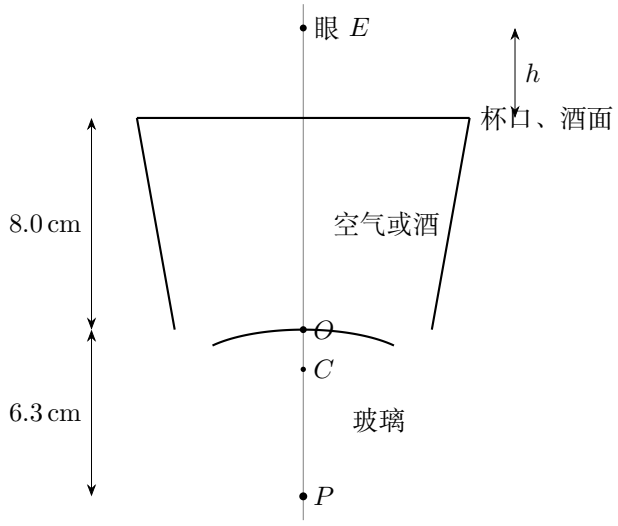


图 4.12: 向上为传播方向；轴向距离压缩示意，第一面球心在入射侧

解　空杯时求玻璃到空气球面形成的实像

图 4.12 中物距$u = 6.3\,\mathrm{cm}$，向上出射时曲率半径为$-1.50\,\mathrm{cm}$。玻璃到空气的成像式为

$$\frac{1.56}{6.3} + \frac{1}{v_a} = \frac{1 - 1.56}{-1.50}, \qquad \boxed{v_a = 7.9545\,\mathrm{cm}}.$$

因此空杯内的近轴光束先在杯口下方约$0.0455\,\mathrm{cm} = 0.455\,\mathrm{mm}$ 处形成实像，再发散进入眼睛。眼睛若恰在杯口附近，所需调焦距离过短。

满杯时先求玻璃到酒的中间虚像

第一面改为玻璃到酒：

$$\frac{1.56}{6.3} + \frac{1.34}{v_w} = \frac{1.34 - 1.56}{-1.50}, \qquad \boxed{v_w = -13.2736\,\mathrm{cm}}.$$

以酒面为第二顶点计算空气中的最终虚像

第一面所成虚像I_w 在O 下方。到杯口酒面时，入射光仍发散，其物距为$u_s = 8 - v_w = 21.2736\,\mathrm{cm}$。平面折射给出

$$\frac{1.34}{u_s} + \frac{1}{v_s} = 0, \qquad v_s = -15.8758\,\mathrm{cm}.$$

最终虚像I 在酒面下方约$15.9\,\mathrm{cm}$，即相对O 的坐标$z_I = 8 + v_s = -7.8758\,\mathrm{cm}$。

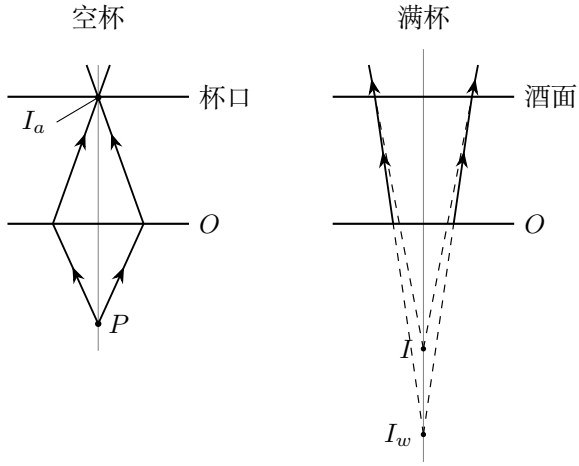


图 4.13: 两次成像的位置比较；右图的虚像均由光线反向延长得到，距离示意

把两种像位置换为眼到像的观察距离

图 4.13 给出空杯实像I_a 与满杯虚像I 的位置。到达眼睛的光均为发散光，眼睛应分别对准这两个像调焦。

结合图 4.12 中眼位E，眼到像的距离为

$$\ell_a = h + (8 - v_a) = h + 0.04545, \qquad \ell_w = h - v_s = h + 15.8758,$$

式中长度统一用厘米。按题设眼睛模型，清晰条件为$\ell \geqslant D$。所以满杯清晰要求$h \geqslant 9.1242$，空杯不能清晰要求$h < 24.9545$。两者取交集：

$$\boxed{9.12\,\mathrm{cm} \leqslant h < 24.95\,\mathrm{cm}}.$$

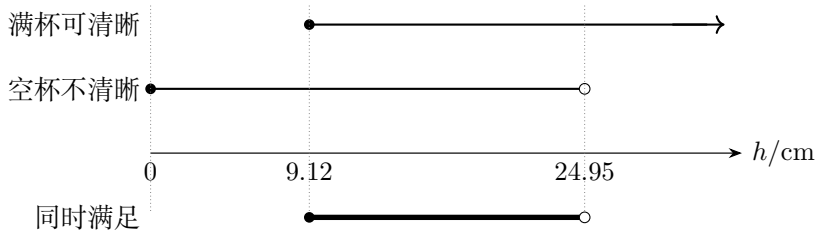


图 4.14: 调焦条件的交集；实心端点计入，空心端点不计入，右向射线继续延伸

将具体眼位代入两个调焦条件

在$h = 10.0\,\mathrm{cm}$ 时，$\ell_a = 10.0455\,\mathrm{cm} < D$，$\ell_w = 25.8758\,\mathrm{cm} > D$，因此落在图 4.14 的交集内。

核对近点模型和实际通光的适用范围

像的位置与眼位共同确定观察距离，应将它们先合并，再施加眼睛的调焦条件。25 cm 在这里是题设给定的最近清晰距离。对其他眼睛和观察位置，应重新代入相应的近点、远点；通光孔径和侧壁遮挡也可能影响实际观察。

例 4.3 (凸面镀银的平凸透镜)**.** 空气中一薄平凸透镜的折射率$n = 1.5$，平行光通过它后会聚在$f = 48\,\mathrm{cm}$ 处。现将凸面镀银，光从平面一侧入射，物位于平面前12 cm。求最终像的位置、实虚和横向放大率。

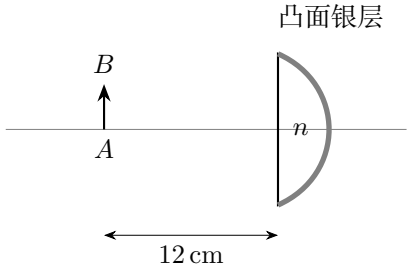


图 4.15: 这次银层在凸面；光从左侧平面进入玻璃后再反射

解　从原透镜焦距还原球面半径，求玻璃内等效物点

先由未镀银的薄透镜求球面半径：$f = R/(n-1)$，所以$R = 24\,\mathrm{cm}$。图 4.15 的入射面是平面，光由空气进入玻璃后，来自物点的发散光在玻璃内相当于来自距平面$nu = 18\,\mathrm{cm}$ 的虚像点。

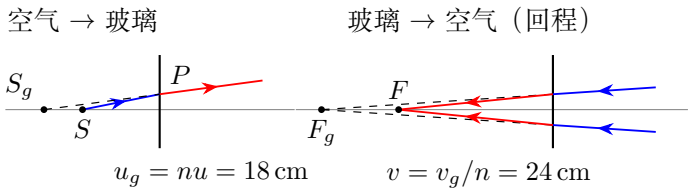


图 4.16: 两次平面折射的光束不同：先将空气物点化为玻璃内等效位置，回程再将玻璃中的会聚目标折到空气中

图 4.16 左图的 S_g 是第一次平面折射后，玻璃中发散束的反向延长交点。右图的 F_g 则是回程会聚束在没有最后折射时本将到达的点，属于平面折射的虚物；同一“平面折射”不能把两束光都当成实物入射。

在玻璃中按球面镜计算回程会聚距离

薄镜极限中凸面银层与平面顶点重合。对玻璃内的反射，银层从入射侧看是凹面镜，几何焦距$R/2 = 12\,\mathrm{cm}$。故玻璃内回程会聚距离v_g 为

$$\frac{1}{18} + \frac{1}{v_g} = \frac{2}{24}, \qquad v_g = 36\,\mathrm{cm}.$$

把回程目标作平面折射的虚物，求空气实像

返回光通过玻璃到空气的平面时，这个会聚目标是平面折射的虚物，$u_s = -v_g$。因此

$$\frac{n}{-v_g} + \frac{1}{v} = 0, \qquad \boxed{v = \frac{v_g}{n} = 24\,\mathrm{cm}}.$$

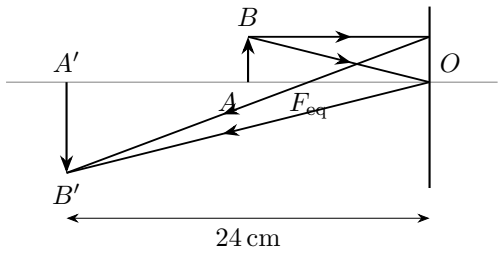


图 4.17: 最终光线在左侧实际相交；图按等效凹镜绘制，焦距为8 cm

分别核对最终位置与三段横向放大率

图 4.17 中的像在平面前24 cm，是倒立放大实像。两次平面折射的横向放大率均为+1，玻璃内球面镜放大率为$-v_g/(nu) = -2$，所以$\boxed{\beta = -2}$。

用等效反射关系检查银层位置的影响

把三段式合并还得到

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2n}{R}, \qquad f_{\mathrm{eq}} = \frac{R}{2n} = 8\,\mathrm{cm}.$$

这与平面镀银的平凸透镜不同：银层位置决定了光实际经历哪些折射面。计算时应按图中的界面顺序列式。

例 4.4 (方格纸的两个自成像位置)．凸透镜后方$L = 4\,\mathrm{cm}$ 处有一平面镜，且$L > f$。透镜前的方格纸沿轴移动，在相距$l = 9\,\mathrm{cm}$ 的两个位置，纸面都能承接自身经该系统形成的清晰像。求透镜焦距。

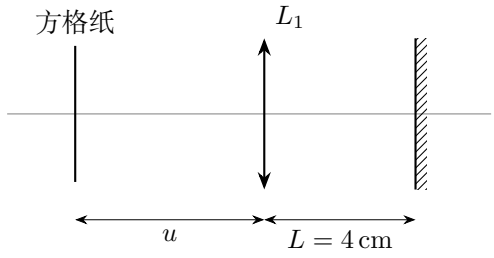


图 4.18: 纸面既是物平面也是接像屏；两次透镜成像之间有一次平面反射

解　识别前焦平面产生的第一种自成像

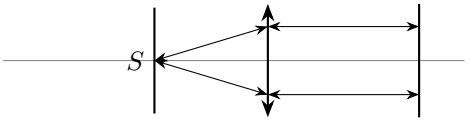
图 4.18 有两个不同的自成像条件。第一种是纸在透镜前焦平面，$u_1 = f$：透镜后光束平行，平面镜反射后再次经透镜，返回前焦平面。

识别中间像落在平面镜上的第二种自成像

第二种是第一次透镜像恰在平面镜上，$v_1 = L$。平面镜关于自身平面对该像点的映射不改变其位置，回程透镜把它重新成像到纸上。因此

$$\frac{1}{u_2} + \frac{1}{L} = \frac{1}{f}, \qquad u_2 = \frac{fL}{L - f} > f.$$

甲：$u_1 = f$



乙：$v_1 = L$

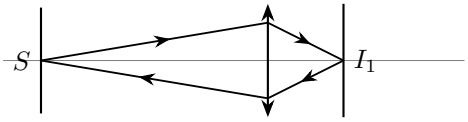


图 4.19: 轴上物点的两种往返光路；甲中双向箭头表示重合的去、回光线，乙中光在镜面交叉

把两个位置之差化为焦距方程并筛选正根

由图 4.19 的两条件，纸面间距为

$$l = u_2 - u_1 = \frac{f^2}{L - f} = 9\,\mathrm{cm}.$$

统一以厘米计算，$f^2 + 9f - 36 = 0$，因式分解为 $(f-3)(f+12) = 0$，两根为$3, -12$。凸透镜要求$f > 0$，并须满足$f < L = 4$，故

$$\boxed{f = 3\,\mathrm{cm}}, \qquad u_1 = 3\,\mathrm{cm}, \quad u_2 = 12\,\mathrm{cm}.$$

还可检查是否遗漏其他位置。

用完整往返矩阵检验是否遗漏其他位置

把平面反射展开，两次透镜间的传播长度为$2L$，令$P(a) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$、$T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{smallmatrix}\right)$，往返矩阵为$P(u)TP(2L)TP(u)$。先算 $P(2L)T = \left(\begin{smallmatrix} 1-2L/f & 2L \\ -1/f & 1 \end{smallmatrix}\right)$，再左乘 T，得

$$S = TP(2L)T = \begin{pmatrix} 1 - 2L/f & 2L \\ 2(L-f)/f^2 & 1 - 2L/f \end{pmatrix}.$$

补上两端的 $P(u)$ 后，右上元依次为

$$\begin{aligned} B &= (1 - 2L/f)u + 2L + u[2(L-f)u/f^2 + 1 - 2L/f] \\ &= 2L + 2u(1 - 2L/f) + 2(L-f)u^2/f^2 \\ &= \frac{2(f-u)\,[fL + fu - Lu]}{f^2}. \end{aligned}$$

成像要求 $B = 0$，恰给出上述两位置。第一位置的横向放大率为-1，第二位置为$+1$；方格纸都能承接清晰像，并不要求两次的正倒相同。

例 4.5（玻璃板上方透镜使像回到物点）. 一水平平行玻璃板厚$t = 3.0\,\mathrm{cm}$，折射率$n = 1.5$。小物S 在下表面下方$s = 2.0\,\mathrm{cm}$ 处，上方有焦距$f = 30\,\mathrm{cm}$ 的薄凸透镜，主轴竖直且通过S。从透镜上方观察，最终像恰在S 处。求透镜到玻璃板上表面的距离a。

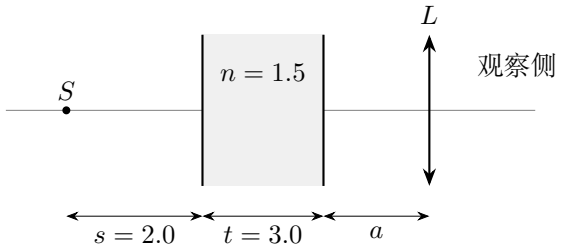


图 4.20: 图将竖直光轴横放，向右对应实际向上；透镜接收已通过玻璃板的光

解　先求平行板造成的表观轴向移动

图 4.20 的平板使S 向观察侧的表观移动量为

$$\delta = t\left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1.0\,\mathrm{cm}.$$

从实际光束确定透镜物距和最终虚像距

设平板后的空气中，光线反向延长相交于S_1，则透镜的实际入射光相当于从S_1 发出。透镜物距与S 到透镜的几何距离分别为

$$u = a + s + \frac{t}{n} = a + 4, \qquad \ell = a + s + t = a + 5$$

（长度单位均为厘米）。最终像须在透镜的入射侧S，故像距应取$v = -\ell$。透镜式给出

$$\frac{1}{a+4} - \frac{1}{a+5} = \frac{1}{30} \quad \Longrightarrow \quad (a+4)(a+5) = 30.$$

展开为 $a^2 + 9a - 10 = 0$，因式分解为 $(a-1)(a+10) = 0$，故根为$a = 1\,\mathrm{cm}$ 或$-10\,\mathrm{cm}$。

筛选允许的透镜位置

透镜在板上方要求$a \geq 0$，故

$$\boxed{a = 1.0\,\mathrm{cm}}.$$

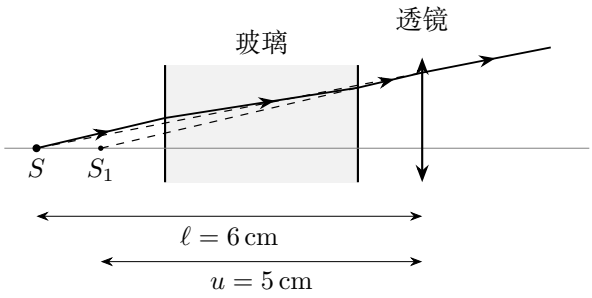


图 4.21: 平板后延长线交于S_1，透镜后延长线交回S；光线高度放大示意

用各段斜率与像距代回检查方向和尺寸

图 4.21 中，玻璃内斜率是空气内的$1/n$，两平面折射后光线平行于入射线。透镜进一步减小光束发散角，使最终虚像从S_1 后退到S。代回$u = 5$、$v = -6$，确有$1/5 - 1/6 = 1/30$。这里相同的是轴上像点位置，不意味着画片的横向大小也完全不变；透镜横向放大率为$+6/5$。

例 4.6 (全反射棱镜与正负透镜组合)**.** 直角等腰棱镜折射率$n = 1.5$，两直角边均长$6\,\mathrm{cm}$。小物AB 在上直角面上方$6\,\mathrm{cm}$，中心近轴光在棱镜中被斜面折转90° 后从右直角面出射。右面外$10\,\mathrm{cm}$ 处放焦距$f_1 = +10\,\mathrm{cm}$ 的凸透镜；其右侧$15\,\mathrm{cm}$ 处放焦距$f_2 = -10\,\mathrm{cm}$ 的凹透镜。求最终像的位置和放大率。取足够窄的近轴光束，使斜面反射均满足全反射条件。

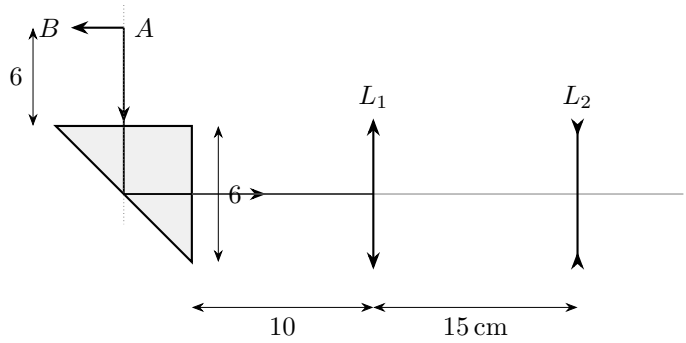


图 4.22: 中心光在斜面反射，玻璃内两段长度之和为$6\,\mathrm{cm}$；距离示意

解　展开棱镜折线，按约化长度求第一镜物距

图 4.22 中，把斜面反射后的区域关于斜面展开，入射面与出射面成为等效平行面。中心光在玻璃内的总路程为6 cm，其近轴传播对后续空气中成像距离的贡献为$6/n = 4\,\mathrm{cm}$。所以第一镜接收的等效物距为

$$u_1 = 6 + \frac{6}{1.5} + 10 = 20\,\mathrm{cm}.$$

这里的$6/n$ 是约化传播长度，不是光程；若误用$6n$，后续两镜的物距都会改变。

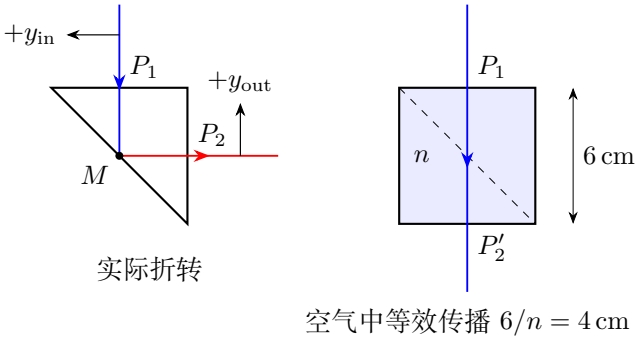


图 4.23: 棱镜折线展开成平行板中的直线段；入射横向的左方向经反射对应出射横向的上方向

图 4.23 中，反射把出射面映成 P_2' 所在的平面，两段玻璃路程合并为 $P_1P_2' = 6\,\mathrm{cm}$。接入第一镜的物距时，空气段保持几何长度，玻璃段才除以 n；横向坐标随反射一起展开，大小保持不变。

计算第一镜中间像与横向放大率

第一镜成像为

$$\frac{1}{20} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{10}, \qquad v_1 = 20\,\mathrm{cm}, \qquad \beta_1 = -1.$$

辨认第二镜的虚物并求最终会聚位置

它的会聚目标I_1 位于第二镜后5 cm。第二镜截获的是尚未会聚的光束，因此$u_2 = 15 - v_1 = -5\,\mathrm{cm}$，是虚物，而凹透镜焦距为$-10\,\mathrm{cm}$：

$$-\frac{1}{5} + \frac{1}{v_2} = -\frac{1}{10}, \qquad \boxed{v_2 = 10\,\mathrm{cm}}, \qquad \beta_2 = -\frac{v_2}{u_2} = +2.$$

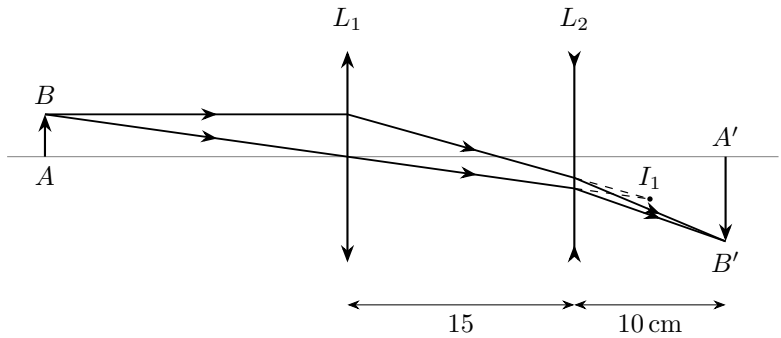


图 4.24: 展开后的两镜光路：虚线给出第一镜的会聚目标，第二镜把会聚位置推远

连乘放大率，并按折转后的横向坐标解释符号

图 4.24 中实际光线在$A'B'$ 会聚，故最终是凹透镜右侧10 cm 的实像。棱镜本身在随中心光转向的横向坐标中不改变一阶横向大小，所以

$$\boxed{\beta = \beta_1\beta_2 = -2}, \qquad |\beta| = 2.$$

符号应连同坐标方向理解：图 4.22 中把入射横向正向取为向左，斜面反射后对应出射横向向上。

$\beta = -2$ 表示B 在入射轴左侧时，B' 在出射轴下方，不能把转向前后的“上、下”直接比较。

核对近轴束的全反射条件与通光范围

中心光在斜面的入射角为45°，临界角$\theta_c = \arcsin(1/1.5) \approx 41.8°$。本题只取偏角足够小的光束，使各光线入射角仍大于临界角；大孔径光束须另检验全反射范围和孔径遮挡。

例 4.7 (固定物屏间的两个透镜位置)**.** 小光源位于焦距$f = 30\,\text{mm}$ 的薄凸透镜前40 mm。求接到清晰实像的屏位置和横向放大率。保持光源、光屏不动，透镜还可移至何处再次在屏上成清晰像？求第二位置的放大率。

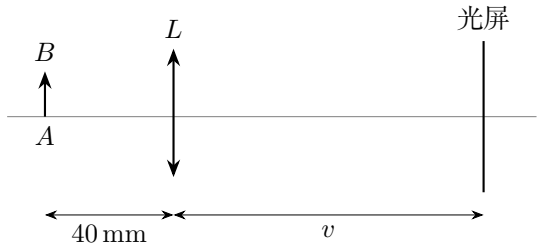


图 4.25: 物点与屏固定，先由第一透镜位置确定屏的位置

解　先由第一透镜位置确定屏距和横向放大率

图 4.25 中$u_1 = 40\,\mathrm{mm}$，因此

$$\frac{1}{40} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{30}, \qquad \boxed{v_1 = 120\,\mathrm{mm}}, \qquad \boxed{\beta_1 = -3}.$$

保留固定物屏总距，交换物像距求第二位置

屏在透镜后120 mm，物屏总距为$D = u_1 + v_1 = 160\,\mathrm{mm}$。物屏固定时$u+v = D$，而透镜式对$u, v$ 对称，交换二者仍然成像。第二位置为

$$\boxed{u_2 = 120\,\mathrm{mm}, \quad v_2 = 40\,\mathrm{mm}, \quad \beta_2 = -\frac{1}{3}}.$$

透镜从原位置向屏移动80 mm。

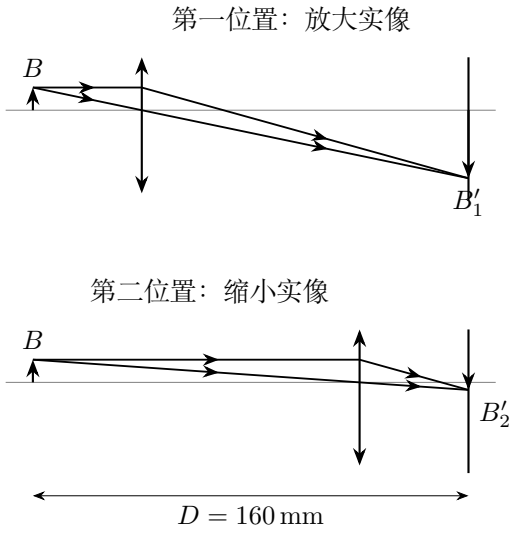


图 4.26: 同一物屏间的两套近轴光路；上下两图使用相同的横向比例

由二次方程检查两个位置的存在条件和位移法公式

图 4.26 中两次像都倒立，大小互为倒数，$\beta_1\beta_2 = 1$。若用代数检查，令$v = D - u$，则

$$u^2 - Du + fD = 0.$$

配方为 $(u - D/2)^2 = D^2/4 - fD$，故有两个不同的实透镜位置要求$D > 4f$。两根为 $u_\pm = [D \pm \sqrt{D^2 - 4fD}]/2$，相减得两位置间距$d = \sqrt{D(D-4f)}$。再把 $d^2 = D^2 - 4fD$ 移项并除以 $4D > 0$，得到位移法公式$f = (D^2 - d^2)/(4D)$，本题代入 $(160^2 - 80^2)/(4 \times 160)$ 确得30 mm。

例 4.8 (天文望远镜的放大率)**.** 开普勒望远镜由焦距$f_o > 0$ 的物镜和焦距$f_e > 0$ 的目镜组成，两镜间距为$f_o + f_e$。远处物体上一点发出的光在物镜处可看作与轴成小角α 的平行束。证明视角放大倍数为f_o/f_e，并说明像的正倒。

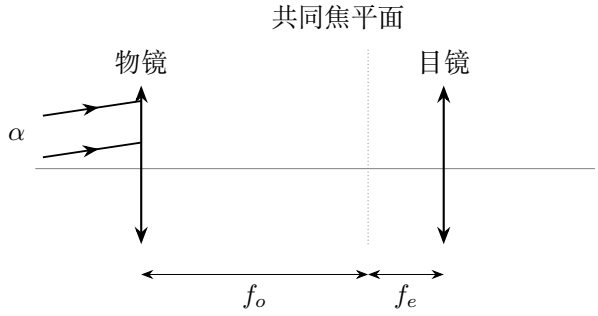


图 4.27: 物镜后焦平面与目镜前焦平面重合，末态为平行光束

解　把远物点的平行入射束成像到共同焦平面

对图 4.27 中的同一远物点，物镜把所有近轴入射光会聚于共同焦平面的B_1，像高为$h_1 = f_o \tan\alpha \approx f_o\alpha$。由$B_1$ 指向目镜光心O_e 的光线，斜率为$-h_1/f_e$。它通过薄透镜光心方向不变，因此也给出了整个出射平行束的有向倾角。

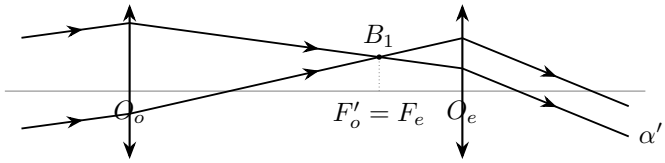


图 4.28: 两条出射线平行且倾角反向；图以$f_o : f_e = 3 : 1$ 示意近轴斜率关系

以目镜光心光线确定出射倾角和放大率

因此图 4.28 给出

$$\alpha' \approx -\frac{h_1}{f_e} = -\frac{f_o}{f_e}\alpha, \qquad \boxed{M = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f_o}{f_e}}, \qquad \boxed{|M| = \frac{f_o}{f_e}}.$$

负号表示倒像。若把α, α' 仅作为角度大小，则所报“放大率”通常指最后一个正值。物镜横向成像与目镜视角放大分属不同环节，不能把目镜到远物的距离代入普通横向放大率去替代此推导。

用不同入射高度核对无焦条件

图 4.28 还给出无焦条件的检查：共同焦平面中的B_1 到目镜的距离正好是f_e，所以来自同一远物点的不同入射高度最后都具有同一出射倾角。若两镜距离偏离f_o+f_e，该平行出射条件就不再满足，眼睛必须调节，不能继续直接套用本题的无焦放大率。负号描述方向反转，不能通过把两镜距离取绝对值来消去。

例 4.9 (玻璃棒制成无焦望远系统)**.** 空气中玻璃棒折射率$n=1.5$，两端轴上顶点距离$L=45\,\mathrm{cm}$，左端磨成半径$R_1=10\,\mathrm{cm}$ 的凸球面。光从左向右传播。

1. 右端应磨成怎样的球面，才能使轴上平行入射光仍平行出射?
2. 若入射平行束与轴成带符号小角φ_1，求出射束的小角φ_2 与之的比值。

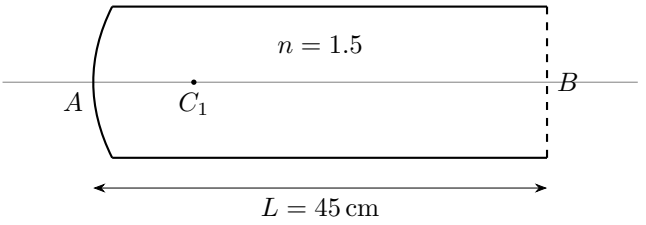


图 4.29: 左面球心C_1 在其右方；右端形状待定，L 是顶点间距

解　求第一球面的像方焦点，定位棒内交叉点

图 4.29 的第一面半径带符号为+10 cm，空气到玻璃的折射式给出

$$\frac{n}{AF}=\frac{n-1}{R_1},\qquad \boxed{AF=\frac{nR_1}{n-1}=30\,\mathrm{cm}}.$$

辨认右端面的实物，求所需曲率号

右端顶点B 位于45 cm，因此入射到右端面的光在到达之前已经越过F，相当于来自左侧距该面$BF=15\,\mathrm{cm}$ 的实物点。要求出射平行，右端折射满足

$$\frac{1.5}{15}=\frac{1-1.5}{R_{2s}},\qquad \boxed{R_{2s}=-5\,\mathrm{cm}}.$$

右端球心C_2 在顶点B 左侧5 cm，故从棒外右侧看是凸面，半径大小为5 cm。

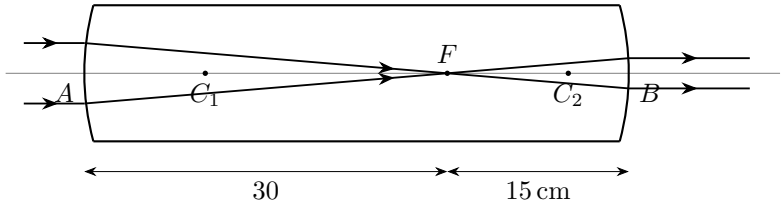


图 4.30: 轴上平行束在玻璃内交叉于F，再由右端面准直；按顶点平面近轴追迹，高度放大示意

选过第一顶点的斜光线，计算右端高度

在图 4.30 所确定的两曲面系统中，令入射线在A 处的高度为零、倾角为φ_1。第一次近轴折射使玻璃内倾角为φ_1/n，到右端顶点平面的高度为$y_B = L\varphi_1/n$。右面的光焦度

$$\Phi_2 = \frac{1-n}{R_{2s}} = 0.1\,\mathrm{cm}^{-1}.$$

求第二次折射后的角放大率

约化倾角关系为$\varphi_2 = n(\varphi_1/n) - \Phi_2 y_B$，所以

$$\boxed{\frac{\varphi_2}{\varphi_1} = 1 - \frac{\Phi_2 L}{n} = 1 - 3 = -2}.$$

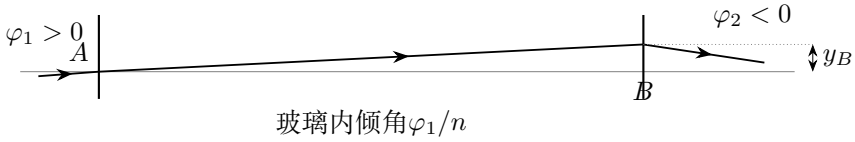


图 4.31: 过第一顶点的斜光线用于求角放大率；高度比例放大，倾角由公式定义

图 4.31 中的斜率关系说明，出射倾角反向且大小变为两倍。若只报视角放大倍数，则为2。

以完整矩阵同时检查平行出射与角放大率

该系统的约化角矩阵可独立写成

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -0.1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 30 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -0.05 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 30 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

左下元为零保证同一方向的平行入射束仍平行出射；右下元给出角放大率-2，与选定光线的计算相同。它是近轴无焦系统，不表示任意大孔径或任意大倾角下都无像差。

例 4.10 (不同外界介质中的焦距与中心光线)**.** 一薄会聚透镜两侧介质折射率分别为n_1, n_2，物方、像方实焦点为F_1, F_2，到中心O 的距离为$f_1, f_2 > 0$。求：

1. 物距u、像距v 与两个焦距的关系；
2. 射向中心O 的傍轴入射线倾角为θ_1 时，出射倾角θ_2；
3. 两个焦距与两侧折射率之间的关系。

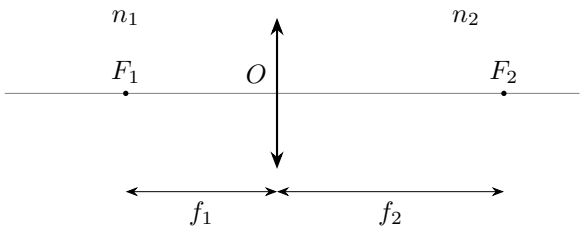


图 4.32: 会聚光组的两个实焦距分别从O 向两侧量取，二者通常不等

解　从两个无穷远条件分别定义两侧焦距

对图 4.32 的薄系统，光焦度为Φ，一般成像式为

$$\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \Phi.$$

当$v \to \infty$，有$u = f_1 = n_1/\Phi$；当$u \to \infty$，有$v = f_2 = n_2/\Phi$。因此

$$\boxed{\frac{f_1}{u} + \frac{f_2}{v} = 1}, \qquad \boxed{\frac{f_2}{f_1} = \frac{n_2}{n_1}}.$$

以中心高度为零求两侧倾角的关系

在O 处高度为零，薄系统的$-\Phi y$ 项为零，故$n_2\theta_2 = n_1\theta_1$，即

$$\boxed{\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\theta_1 = \frac{f_1}{f_2}\theta_1}.$$

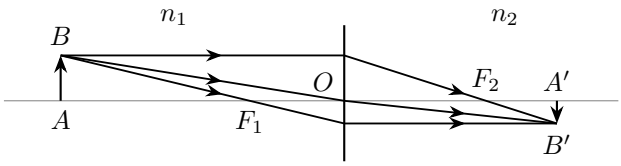


图 4.33: 不等介质中的中心线一般折转；三条辅助光线仍交于同一个像点

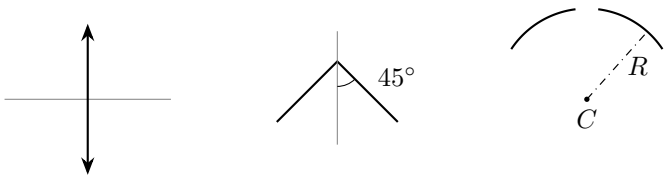
核对中心光线折转和不同介质的放大率

图 4.33 以$n_2/n_1 = 3/2$ 示意；中心光线在右侧倾角减小为左侧的2/3，所以不能按同一直线贯穿O。在题设近轴范围，以上关系足以确定放大率

$$\beta = -\frac{n_1 v}{n_2 u} = -\frac{f_1 v}{f_2 u}.$$

两侧介质相同时，$f_1 = f_2$、$\theta_1 = \theta_2$，才还原为常见的同焦距透镜式和中心光线方向不变的作图规则。

例 4.11 (锥面镜、球面镜与环形准直光)**.** 给定焦距为f 的凸透镜、母线与轴成45°的锥面反射镜，以及曲率半径为R、中央有入射圆孔的凹球面镜。设计同轴光路，把很细的实心圆柱入射光束变为圆柱形空心出射光束，空腔半径为$r > 0$。画出光路，并求锥面镜顶点S 到球面镜球心C 的距离x。采用细束极限，忽略束宽；凸透镜按理想近轴透镜处理，取$r/f \ll 1$。



凸透镜f　　锥面镜　　带孔球面镜

图 4.34: 三个给定元件；锥面角为母线与轴的夹角，球面镜中心孔供入射束通过

解　选定球面镜、锥镜与入射孔的同轴布置

根据图 4.34 给出的透镜、锥面镜与球面镜，令球心C 为原点，竖直向上为z 正向。凹球面镜在上方，反射面朝下；锥面镜顶点S 位于轴上$z = x > 0$，尖端朝上。入射光从球面镜中央小孔向下照到锥面，反射为近似径向外射的薄环形光。选取经球面镜后向下会聚于轴上Q 的支，再用透镜准直。

把球面反射的会聚目标作为透镜前焦点

将凸透镜放在Q 下方f 处。光线越过Q 后发散，到透镜时恰好是来自前焦点的光，出射平行于轴；绕轴旋转后得到空心圆柱。锥面镜只需截获很细的入射束，其底座和支架应避开返回的环形光。

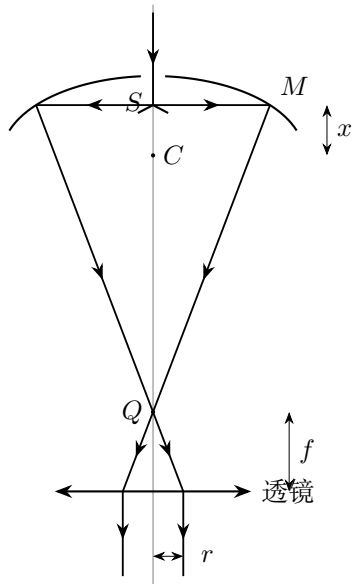


图 4.35: 一个可行的同轴方案；图取细束极限，把锥面反射区缩至S 附近

由交叉后的实际路径说明空心出射束

图 4.35 中的两条截面光线在Q 交叉，所以右侧球面反射的光最终从左侧半径r 处出射，左侧则相反。这个中途会聚点不妨碍末端光束为空心圆柱。

在实际球面点按精确法线求反射矢量

细束极限中可取$M=(\rho,x)$，$\rho^2+x^2=R^2$。图 4.36 的入射单位向量为径向$\boldsymbol{e}_\rho$，球面单位法线为$\boldsymbol{n}=(\rho,x)/R$。反射后的单位方向为

$$\boldsymbol{k}_{\text{out}}=\boldsymbol{e}_\rho-2(\boldsymbol{e}_\rho\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}=\left(1-\frac{2\rho^2}{R^2},\ -\frac{2\rho x}{R^2}\right).$$

筛选向轴会聚的分支并求出射斜率

会聚支要求径向分量小于零，即$0<x<R/\sqrt{2}$。设出射光与向下轴向的锐角为θ，则

$$\tan\theta=\frac{R^2-2x^2}{2x\sqrt{R^2-x^2}}.$$

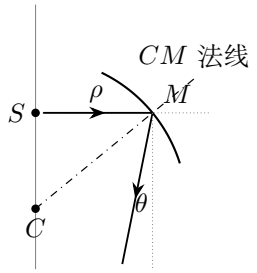


图 4.36: 球面法线为CM；入射光水平向外，出射光向下且向轴靠拢

用环半径连接透镜前焦点，解出锥镜顶点位置

末端透镜的前焦点为Q，光在透镜处的高度大小为r，所以在理想薄透镜模型内$\tan\theta = r/f$。令$x = R\sin\alpha$，$0 < \alpha < \pi/4$，则

$$\tan\theta = \cot 2\alpha = \frac{r}{f}, \qquad \boxed{x = R\sin\left(\frac{1}{2}\arctan\frac{f}{r}\right)}.$$

等价地，

$$\boxed{x = R\sqrt{\frac{1 - r/\sqrt{f^2+r^2}}{2}}}.$$

为求小环半径近似，令 $\epsilon = r/f$、$\delta = \epsilon/\sqrt{1+\epsilon^2}$。有

$$\delta - \epsilon = -\frac{\epsilon^3}{\sqrt{1+\epsilon^2}(1+\sqrt{1+\epsilon^2})} = O(\epsilon^3).$$

而 $g(\delta) = \sqrt{1-\delta}$ 满足 $g(0) = 1$、$g'(\delta) = -\frac{1}{2}(1-\delta)^{-1/2}$、$g'(0) = -1/2$，故 $g(\delta) = 1 - \delta/2 + O(\delta^2)$。代回 $x = Rg(\delta)/\sqrt{2}$，在$r/f \ll 1$ 时得到$x \approx (R/\sqrt{2})(1 - r/(2f))$。这里不能把球面镜简单替成焦距$R/2$ 的近轴镜，因为反射点ρ 约为$R/\sqrt{2}$，镜面入射并不近轴；小角条件只用于末端透镜准直。

核对会聚点、透镜位置和允许的细束光路

作为布置检查，由图 4.35 可得$z_Q = x - \rho f/r$，透镜位置$z_L = z_Q - f$。两者都在选定反射点下方，光能按所画次序传播。有限束宽会带来环宽和剩余像差；有限孔径、锥镜支架及中心孔还须留出实际通光空间。本题给出的是细束、理想透镜模型下的一种设计。

例 4.12 (开普勒望远镜的出瞳)**.** 空气中开普勒望远镜的物镜焦距为100 cm、直径为5.00 cm，目镜焦距为5.00 cm，两镜相距105 cm。设物镜为孔径光阑，其余元件不遮光，求出瞳位置和直径，并检验其与视角放大率的关系。

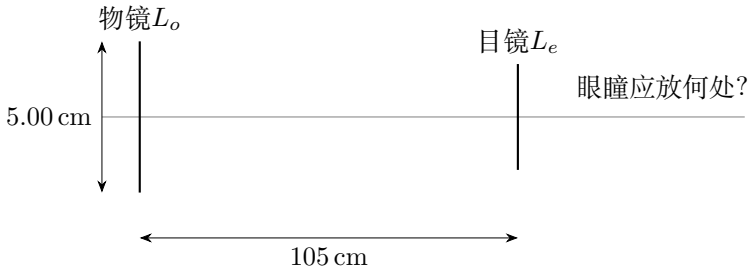
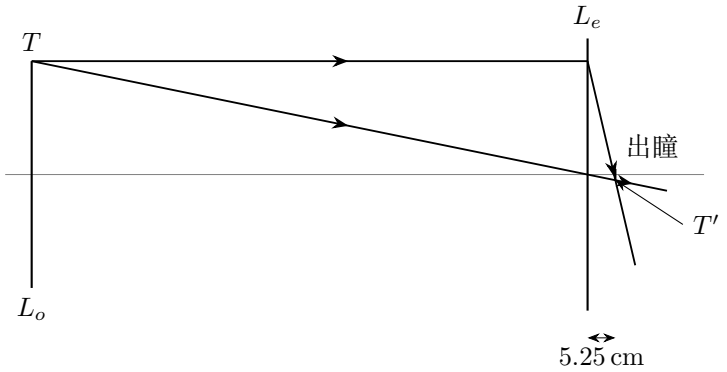


图 4.37: 出瞳是物镜孔径经目镜所成的像；这里求的是孔径的像

解　把物镜孔径作为目镜的物，求孔径像距

图 4.37 的孔径光阑在目镜前$u_p = 105\,\mathrm{cm}$，不是目镜前焦面。用目镜对物镜孔径成像：

$$\frac{1}{105} + \frac{1}{v_p} = \frac{1}{5}, \qquad \boxed{v_p = 5.25\,\mathrm{cm}}, \qquad \beta_p = -\frac{5.25}{105} = -0.0500.$$



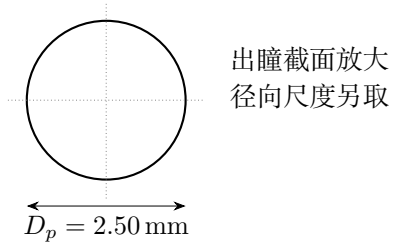


图 4.38: 上孔径边缘T 的两条光线在T' 相交；出瞳直径由孔径横向放大率求得

判断实出瞳，并按孔径横向放大率求直径

图 4.38 中T' 在目镜后，是实像点；整个孔径的像即为实出瞳。其直径为

$$\boxed{D_p = |\beta_p| D_o = 0.250\,\mathrm{cm} = 2.50\,\mathrm{mm}}.$$

与角放大率的倒数关系核对

望远镜视角放大率$M = -f_o/f_e = -20$，所以

$$\boxed{D_p = \frac{D_o}{|M|}}.$$

图 4.38 下方放大了出瞳的圆形截面，直径为2.50 mm，径向尺度与上方光路另取。眼瞳放在目镜后约5.25 cm 的出瞳平面附近。

区分孔径截光与远物成像的正倒

如果眼瞳小于2.50 mm，它还会限制轴上通光量。孔径像的倒立只交换圆孔边缘，不应与远物像的倒立混为同一个放大过程。

例 4.13 (显微镜在近点观察时的严格调焦)**.** 简化显微镜物镜、目镜焦距为$f_o = 1.00\,\mathrm{cm}$、$f_e = 5.00\,\mathrm{cm}$，两镜间距固定为$d = 26.0\,\mathrm{cm}$。眼睛贴近目镜，明视距离$D = 25.0\,\mathrm{cm}$。求最终像在近点时的物距及总视角放大率，并与最终像在无穷远时比较。忽略眼睛到目镜的间隔。

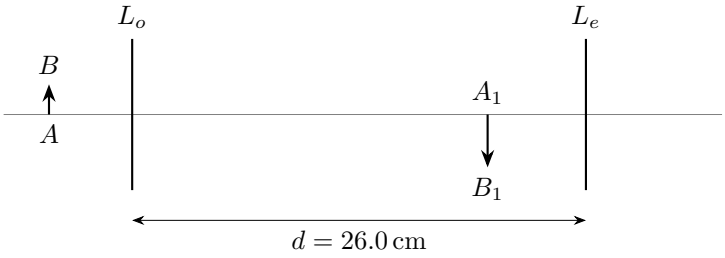


图 4.39: 先确定目镜物面A_1B_1，再由固定镜距反求物镜物距

解　从最终近点虚像反求目镜物距

以图 4.39 中最终虚像在目镜左侧D 处为条件，$v_e = -D$。由目镜公式得

$$u_e = \frac{f_e D}{D + f_e} = \frac{25}{6}\,\mathrm{cm}.$$

按固定镜距确定物镜像距、物距与横向放大率

物镜必须把像成在该物面，故

$$v_o = d - u_e = \frac{131}{6}\,\mathrm{cm},$$
$$u_o = \frac{f_o v_o}{v_o - f_o} = \boxed{\frac{131}{125}\,\mathrm{cm} = 1.048\,\mathrm{cm}},$$
$$\beta_o = -\frac{v_o}{u_o} = -\frac{125}{6}.$$

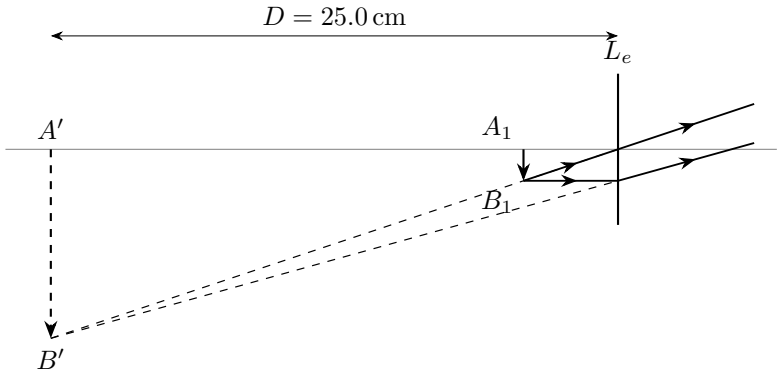


图 4.40: 目镜解答局部图：实际出射线发散，其反向延长线交于近点虚像B'

由眼处视角与裸眼参照角计算总放大率

图 4.40 中示意取物高$h = 0.020\,\mathrm{cm}$，则中间像高$-0.4167\,\mathrm{cm}$、最终虚像高$-2.50\,\mathrm{cm}$。两条延长线确在同一B' 相交。按裸眼在D 处观察同一物体的视角h/D 比较，

$$M = \beta_o \frac{D}{u_e} = -\frac{125}{6} \times 6 = \boxed{-125}.$$

重新计算放松观察的物距与放大率

若最终像在无穷远，则$u_e = f_e = 5$，$v_o = 21$，

$$\boxed{u_{o,\infty} = \frac{21}{20} = 1.050\,\mathrm{cm}}, \qquad \boxed{M_\infty = -20 \times \frac{25}{5} = -100}.$$

比较两次调焦，核对物镜放大率的改变

近点观察时需把物体稍移近物镜，物距减小$0.002\,\mathrm{cm}$。只把目镜倍数由5 改为6 而保持物镜倍数为-20，会漏掉这次调焦对物镜成像的影响。

4.4 本讲小结

综合成像按实际经过的界面逐段处理，每次重新判断发散、会聚和量距方向。平行板在近轴成像传递中贡献 t/n，法向光程却为 nt；往返系统的镜间传播累计两次，透镜作用也保留两次。银层所在的曲面改变实际界面顺序，因此等效光焦度不能只由透镜名称判断。

清晰观察与视角放大是不同的条件。先求最终像的坐标，再从眼位量观察距离，并按实际近点和远点判断调焦。视角放大率以同一物体在约定比较距离处的裸眼视角为基准；若实际近点不同，或眼睛与目镜有间隔，应把这些距离分别写入几何关系。

望远镜的无焦条件连接物镜后焦平面与目镜物方焦平面，角放大率的符号由实际出射倾角决定。开普勒式在两镜间形成真实中间像，伽利略式以负目镜接收尚未完成会聚的虚物。显微镜先由物镜作横向放大，再由目镜作视角放大；固定镜距下改变最终观察状态，还会改变物镜的物距与放大率。

出瞳是孔径光阑经后续光组形成的像。其位置、直径与眼瞳共同决定通光，不能用远物的横向成像代替孔径成像，也不能只由角放大率断定视场全部可见。设计空心光束时还应区分球面反射处的精确几何与末端透镜的近轴条件，逐项检查传播支路、会聚目标、环半径与实际孔径。

4.5 练习

练习 4.1 (放大镜的近点观察)**.** 薄凸透镜焦距$f = 5.00\,\mathrm{cm}$，眼睛紧贴透镜，明视距离$D = 25.0\,\mathrm{cm}$。求最终虚像在近点时的物距和视角放大率，再与最终像在无穷远时比较。忽略眼与镜之间的间隔。

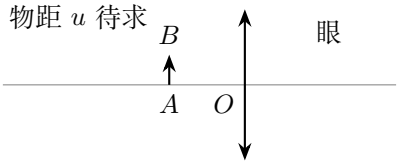


图 4.41: 练习：放大镜的近点观察

练习 4.2 (焦平面上的物体往返成像)**.** 薄凸透镜焦距$f = 10.0\,\mathrm{cm}$，其后20.0 cm 处放垂直主轴的平面镜。小物放在透镜前焦平面。求光两次通过透镜后的像位置及横向放大率。忽略元件厚度。

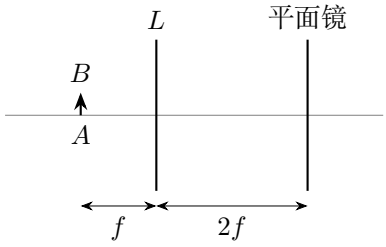


图 4.42: 练习：焦平面上的物体往返成像

练习 4.3 (伽利略望远镜的无焦条件)**.** 伽利略望远镜的物镜焦距$f_o = +30.0\,\mathrm{cm}$，目镜焦距$f_e = -5.00\,\mathrm{cm}$。求观察无穷远目标、出射光平行时的镜间距和视角放大率，并说明像的正倒。

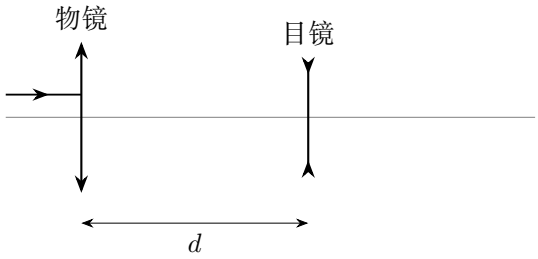


图 4.43: 练习：伽利略望远镜的无焦条件

练习 4.4 (望远镜的孔径与观察位置)**.** 开普勒望远镜物镜焦距 $f_o = 20.0\,\mathrm{cm}$、直径 $D_o = 4.00\,\mathrm{cm}$，目镜焦距 $f_e = 5.00\,\mathrm{cm}$，镜间距为 $25.0\,\mathrm{cm}$。目镜通光直径足够大，忽略镜框及衍射。求轴上观察时出瞳的位置和直径、视角放大率。若直径 $0.800\,\mathrm{cm}$ 的眼瞳准确放在出瞳平面并与轴同心，求有效入射口径，以及相对整个出射光束被接收的光通量比例；入射照度均匀。

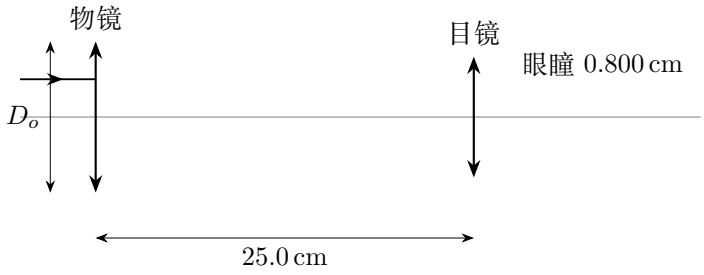


图 4.44: 物镜口径和两镜焦距已知，眼睛的合适位置待求

练习 4.5 (固定镜筒的两种观察状态)**.** 复合显微镜的物镜焦距 $f_o = 1.00\,\mathrm{cm}$，目镜焦距 $f_e = 5.00\,\mathrm{cm}$，两镜相距 $L = 18.0\,\mathrm{cm}$。眼睛紧贴目镜，明视距离 $D = 25.0\,\mathrm{cm}$。先使最终像在无穷远，再移动物体使最终虚像位于近点，两透镜位置保持不变。求物体应移动的方向和距离，并比较两种状态相对于裸眼在明视距离观察同一物体的视角放大率。忽略元件厚度。

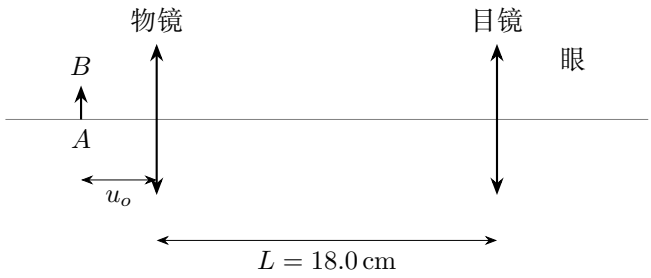


图 4.45: 镜筒长度固定，仅物体沿轴移动

练习解答

练习 4.1 详解

解　由近点位置确定负像距并求物距

图 4.41 中最终像必须在透镜左侧，故$v=-25.0\,\mathrm{cm}$。

$$\frac{1}{u}-\frac{1}{25}=\frac{1}{5}\Rightarrow\boxed{u=\frac{25}{6}\,\mathrm{cm}=4.17\,\mathrm{cm}}.$$

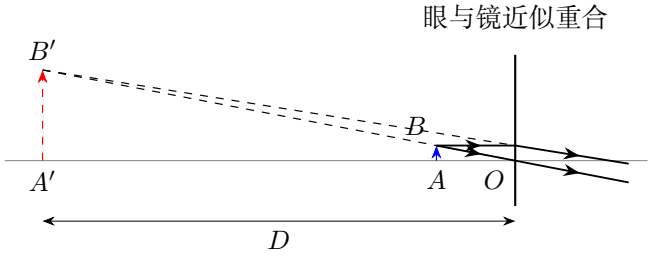


图 4.46: 练习 4.1 的解答图：放大镜的近点虚像；横纵尺度不同，两条实际出射线的反向延长线相交

在眼处比较经镜视角和裸眼参照角

题设忽略眼、镜间隔，故图 4.46 中的光心O 也作为眼的位置。裸眼把同一高度h 的物体放在明视距离D 处，参考视角约为h/D；经镜后沿过光心的光线看去，视角约为h/u，所以

$$\boxed{M_D=\frac{D}{u}=6.00}.$$

图 4.46 中两条实际出射线发散，其反向延长线在B' 相交，像正立。

重新确定物面，比较近点与放松观察

若改为无穷远观察，$u=f=5.00\,\mathrm{cm}$，$M_\infty=D/f=5.00$。本题恰有虚像到眼的距离与裸眼参照距离同为D，因此$\beta=|v|/u$ 与$M_D=D/u$ 数值相同。这种相同来自具体观察条件，不能用作一般定义。无穷远观察时出射为平行束，视角仍有限，却没有可供使用的有限虚像高度，因而应直接以h/f 求视角。

练习 4.2 详解

解　先由前焦平面判断去程的平行光束

图 4.42 中$u=f$，第一次经过透镜后同一物点的出射光互相平行。平面镜使轴向传播方向反转，再经透镜后会聚回前焦平面。为了判断正倒，必须处理离轴点$B=(-f,h)$，不能只追迹轴上点A。

追迹离轴点的一条完整往返路径

图 4.47 以f 为轴向单位，示意$h/f = 0.2$。平行主轴进入透镜的那条光，在第一次折射后倾角为$-h/f$，于镜面处高度为$-h$，返回透镜时高度为$-3h$。以返回的向左方向为正传播方向，第二次折射后倾角为$2h/f$，再走距离f 后高度为$-h$。

用第二条独立光线核对像点和倒立等大性质

蓝色的另一条入射线通过透镜光心，往返后也到达同一 B'，与黑色路径给出的像点一致。故$\boxed{u_{\text{final}} = f = 10.0\,\text{cm},\ \beta = -1}$，像在物平面内，倒立等大，为实像。镜前物平面与像平面重合，不代表每个离轴点都回到自身。

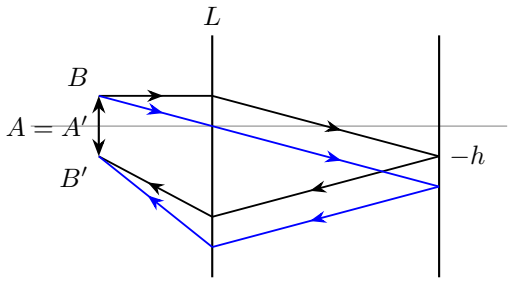


图 4.47: 两条独立光线均在同一 B' 相交；黑线返回透镜时高度为 $-3h$，图中高度放大示意

练习 4.3 详解

解　把物镜的会聚平面作为负目镜的虚物平面

按图 4.43 传播顺序，物镜原本会在其右侧30.0 cm 处会聚。将负目镜放在此点之前5.00 cm，入射会聚束经目镜恰变为平行束，所以

$$\boxed{d = f_o + f_e = 25.0\,\text{cm}},\qquad \boxed{M = -\frac{f_o}{f_e} = +6.00}.$$

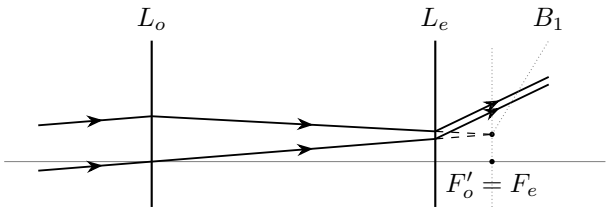


图 4.48: 练习 4.3 的解答图：高度放大示意；两条出射线平行，虚线指向物镜单独的会聚目标

分清轴上焦点和离轴目标，检查出射平行

图 4.48 中，轴上的共同焦点为 $F_o' = F_e$；所画斜入射束的单独会聚目标是同一焦平面内的离轴点 B_1。目镜在会聚前截获光束，所受虚物距为 $u_e = -5.00\,\mathrm{cm}$，所以

$$\frac{1}{v_e} = \frac{1}{f_e} - \frac{1}{u_e} = -\frac{1}{5} + \frac{1}{5} = 0.$$

由两侧有向倾角求正视角放大率

这从成像式检查了平行出射条件。对小入射倾角 α，中间像高 $h_1 = f_o\alpha$，出射倾角 $\alpha' = -h_1/f_e = +6\alpha$；因此像正立。把镜距写成 $f_o + |f_e|$ 会破坏共同焦平面的衔接。

练习 4.4 详解

解　把物镜孔径作为目镜的成像对象

出瞳是物镜孔径经目镜所成的像，量距起点在图 4.44 的目镜。物距为 25.0 cm，所以

$$\frac{1}{25} + \frac{1}{v_p} = \frac{1}{5}, \qquad \boxed{v_p = 6.25\,\mathrm{cm}}.$$

孔径像的横向放大率为 $-v_p/25 = -1/4$，故出瞳直径 $\boxed{D_p = 1.00\,\mathrm{cm}}$。它是位于目镜后 6.25 cm 的实像；正常观察时眼睛应靠近这个平面。

区分方向放大与光束口径

无穷远物体在物镜后焦平面成中间像，该平面与目镜前焦平面重合，因此视角放大率为 $\boxed{M = -f_o/f_e = -4}$，像倒立。图 4.49 左侧的孔径成像决定眼的位置，不能把出瞳距离误当作目镜焦距。

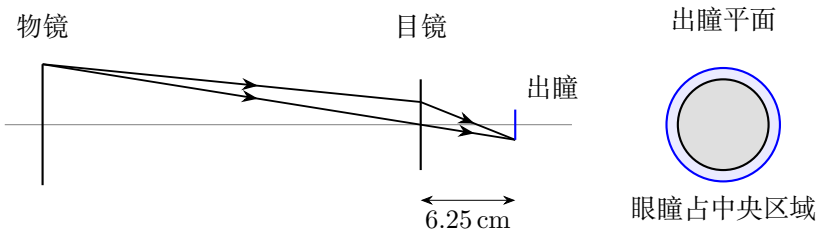


图 4.49: 左图追踪物镜上缘的孔径像；右图比较同心出瞳和眼瞳

将眼瞳限制折回物方并计算面积比

图 4.49 右图中眼瞳直径小于出瞳，接收中央直径比例 $0.800/1.00 = 0.800$ 的光束。因此有效物镜口径

$$\boxed{D_{\text{eff}} = 0.800 D_o = 3.20\,\text{cm}}.$$

均匀照度下通量按圆面积变化，接收比例为

$$\boxed{\eta = (0.800/1.00)^2 = 0.640}.$$

这里只改变轴上接收光量，近轴视角放大率仍为 -4。眼睛若偏离出瞳平面或横向偏心，还会出现不同的遮光条件，不属于上述同心面积比模型。

练习 4.5 详解

解　由无穷远观察确定第一次物距

图 4.45 中镜距固定。最终像在无穷远时，中间实像必须落在目镜前焦平面，故物镜像距为 $v_{o\infty} = L - f_e = 13.0\,\text{cm}$。由物镜公式，

$$u_{o\infty} = \frac{f_o v_{o\infty}}{v_{o\infty} - f_o} = \frac{13}{12}\,\text{cm}, \qquad \beta_{o\infty} = -\frac{v_{o\infty}}{u_{o\infty}} = -12.$$

目镜的视角放大率为 $D/f_e = 5$，总放大率 $\boxed{M_\infty = -60}$。

从近点虚像反求新的中间像位置

近点虚像的目镜像距为 $v_{eD} = -25.0\,\text{cm}$，所以

$$\frac{1}{u_{eD}} - \frac{1}{25} = \frac{1}{5}, \qquad u_{eD} = \frac{25}{6}\,\text{cm}.$$

图 4.50 显示，中间像向目镜靠近，新的物镜像距为 $v_{oD} = 18 - 25/6 = 83/6\,\text{cm}$，对应

$$u_{oD} = \frac{83/6}{83/6 - 1} = \frac{83}{77}\,\text{cm}.$$

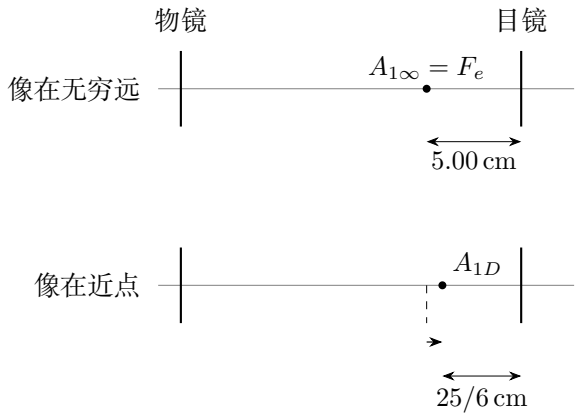


图 4.50: 同一镜距下，近点观察要求中间像从前焦平面向目镜移动

求物体位移及新的视角放大率

物距变化为

$$\Delta u_o = \frac{83}{77} - \frac{13}{12} = -\frac{5}{924}\,\mathrm{cm} \simeq -0.0541\,\mathrm{mm}.$$

因此物体向物镜移动约 $0.0541\,\mathrm{mm}$。新的物镜放大率为 $\beta_{oD} = -77/6$，目镜近点视角放大率为 $1 + D/f_e = 6$，故

$$\boxed{M_D = -77}.$$

图 4.50 中中间像右移，对应物体在物镜焦点外向焦点靠近；放大率绝对值由 60 增至 77。两状态下均为倒立像，不能仅改变目镜放大率而把物镜放大率仍固定为 -12。